ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Тема: Управляючі конструкції в мові Go. Функції. Введення та виведення інформації у консоль

Мета: Ознайомитися з управляючими конструкціямимовипрограмування Go, навчитися користуватися функціями вводу/виводутастворювати користувацькі функції. Ознайомитись з методамигенеруваннявипадкових чисел.

хід роботи

Завдання 1.

Розробити функцію генерування цілочислової послідовностіпсевдовипадкових значень (за допомогою конгруентного методу) тавиконатиобробку отриманого масиву даних наступним чином:

Таблиця 3.2 – Вхідні данні

Варіант	Коефіцієнти			Діапазон випадкових величин, n	Довжина послідовності чисел, K
	a	c	m		
1	1103515245	12345	2^{31}	[0, 100)	10000
2	1664525	1013904223	2^{32}	[0, 150	20000
3	16807	0	2^{31}-1	[0, 200)	30000
4	22695477	1	2^{32}	[0, 250)	40000
5	48271	0	2^{31}-1	[0, 300)	50000
6	214013	2531011	2^{32}	[0, 100)	50000
7	2147483629	2147483587	2^{31}-1	[0, 150)	40000
8	65539	0	2^{32}	[0, 200)	30000
9	1140671485	12820163	2^{24}	[0, 250)	20000
10	69069	1	2^{32}	[0, 300)	10000
11	1103515245	12345	2^{31}	[0, 300)	50000
12	1664525	1013904223	2^{32}	[0, 250)	40000
13	16807	0	2^{31}-1	[0, 200)	30000
14	22695477	1	2^{32}	[0, 150)	20000
15	48271	0	2^{31}-1	[0, 100)	10000
16	214013	2531011	2^{32}	[0, 300)	10000
17	2147483629	2147483587	2^{31}-1	[0, 250)	20000
18	65539	0	2^{32}	[0, 200)	30000
19	1140671485	12820163	2^{24}	[0, 150)	40000
20	134775813	1	2^{32}	[0, 100)	50000

Рис. 3.1

Виконання завдання:

randIntSeq генерує цілочислову послідовність псевдовипадкових значень лінійним конгруентним методом: Xk+1 = (a*Xk + c) mod m. Повертає K значень у діапазоні [0, n).

Код програми:

```
func randIntSeq(a, c, m, x0, n, K int) []int {
	seq := make([]int, K)
	x := int64(x0)
	mm := int64(m)

	for i := 0; i < K; i++ {
		x = (int64(a)*x + int64(c)) % mm
		if x < 0 {
			x += mm
		}
		seq[i] = int(x) % n
	}
	return seq
}
// Виклик генератора у main()
intSeq := randIntSeq(a, c, m, seed, n, K)
// Параметри варіанту
a, c, m, n, K := vr.a, vr.c, vr.m, vr.n, vr.K
seed := 12345
```

Результат виконання:

```
--- Послідовність псевдовипадкових дійсних значень ---
Згенеровано 20000 дійсних значень у діапазоні [0, 250)
  [0] = 225.7770
  [1] = 19.9298
  [2] = 209.0504
  [3] = 223.8266
  [4] = 42.4590
  [5] = 169.5545
  [6] = 23.6653
  [7] = 52.0158
  [8] = 54.2903
  [9] = 207.3637
  [10] = 2.8280
  [11] = 149.2565
  [12] = 220.8810
  [13] = 145.1524
  [14] = 189.2786
  ... (показано перші 15 з 20000)
```

Рис. 3.2

Завдання 2.

Обробити згенеровану послідовність псевдовипадкових чисел: визначити частоти появи значень, обчислити статистичні ймовірності, знайти математичне сподівання, дисперсію та середньоквадратичне відхилення.

Виконання завдання:

Код програми:

1. Частоти

```
func frequency(seq []int, n int) []int {
	freq := make([]int, n)
	for _, v := range seq {
		if v >= 0 && v < n {
			freq[v]++
		}
	}
	return freq
}
```

2. Ймовірності

```
func statisticalProbability(freq []int, K int) []float64 {
	probs := make([]float64, len(freq))
	for i := range freq {
		probs[i] = float64(freq[i]) / float64(K)
	}
```

```
	return probs
}
```

3. Математичне сподівання

```
func mathExpectation(probs []float64, n int) float64 {
	var mx float64
	for i := 0; i < n; i++ {
		mx += float64(i) * probs[i]
	}
	return mx
}
```

4. Дисперсія

```
func variance(probs []float64, n int, mx float64) float64 {
	var dx float64
	for i := 0; i < n; i++ {
		dx += (float64(i) - mx) * (float64(i) - mx) * probs[i]
	}
	return dx
}
```

5. Виклики в main()

```
freq := frequency(intSeq, n)
probs := statisticalProbability(freq, K)
mx := mathExpectation(probs, n)
dx := variance(probs, n, mx)
sigma := math.Sqrt(dx)
```

Результат виконання:

```
--- Частота інтервалів (інтервал = 1) ---
  значення 0: частота 88
  значення 1: частота 81
  значення 2: частота 64
  значення 3: частота 78
  значення 4: частота 99
  значення 5: частота 79
  значення 6: частота 83
  значення 7: частота 86
  значення 8: частота 76
  значення 9: частота 68
  ... (показано перші 10 з 250)

--- Статистична ймовірність ---
  P(0) = 0.004400
  P(1) = 0.004050
  P(2) = 0.003200
  P(3) = 0.003900
  P(4) = 0.004950
  P(5) = 0.003950
  P(6) = 0.004150
  P(7) = 0.004300
  P(8) = 0.003800
  P(9) = 0.003400
  ... (показано перші 10 з 250)
```

Рис. 3.3

Завдання 3.

Розробити функцію генерування послідовності псевдовипадковихдійсних значень (за допомогою конгруентного методу) (таблиця 3.2). Отримати K значень у діапазоні [0, n).

Виконання завдання:

Код програми:

Функція генерації дійсних чисел

```
func randRealSeq(a, c, m, x0, n, K int) []float64 {
	seq := make([]float64, K)
	x := int64(x0)
	mm := int64(m)
	nf := float64(n)

	for i := 0; i < K; i++ {
		x = (int64(a)*x + int64(c)) % mm
		if x < 0 {
			x += mm
		}
		seq[i] = (float64(x) / float64(mm)) * nf
	}
	return seq
```

}

Виклик у main()

```
realSeq := randRealSeq(a, c, m, seed, n, K)
```

Результат виконання:

```
--- Послідовність псевдовипадкових дійсних значень ---
Згенеровано 20000 дійсних значень у діапазоні [0, 250)
  [0] = 225.7770
  [1] = 19.9298
  [2] = 209.0504
  [3] = 223.8266
  [4] = 42.4590
  [5] = 169.5545
  [6] = 23.6653
  [7] = 52.0158
  [8] = 54.2903
  [9] = 207.3637
  [10] = 2.8280
  [11] = 149.2565
  [12] = 220.8810
  [13] = 145.1524
  [14] = 189.2786
  ... (показано перші 15 з 20000)
```

Рис. 3.4

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було вивчено керуючі конструкції мови Go, а також принципи роботи з функціями введення та виведення. Було реалізовано лінійний конгруентний генератор для отримання псевдовипадкових чисел. Згенеровану послідовність було проаналізовано: визначено частоти, ймовірності, математичне сподівання, дисперсію та середньоквадратичне відхилення. Також реалізовано генерацію дійсних псевдовипадкових чисел.

Контрольні питання

1. Які керуючі конструкції існують в мові Go?

В мові Go існують наступні керуючі конструкції: if, for, switch.

2. Як організувати цикли?

Цикли в Go організовуються за допомогою конструкції for.

3. Призначення for

Конструкція for використовується для організації циклів (повторення дій).

4. Призначення if

Конструкція if використовується для виконання умовних переходів.

5. Призначення switch

Конструкція switch використовується для вибору одного з декількох варіантів виконання.

6. Як здійснюється форматований вивід даних?

Форматований вивід здійснюється за допомогою функції fmt.Printf().

7. Синтаксис fmt.Printf()

fmt.Printf("формат", аргументи)

8. Синтаксис fmt.Scanf()

fmt.Scanf("формат", &змінна)

9. В якому пакеті знаходяться функції введення та виведення?

Функції введення та виведення знаходяться в пакеті fmt.

10. Вивід і введення

Вивід у консоль здійснюється за допомогою fmt.Println() або fmt.Printf().

Введення з клавіатури здійснюється за допомогою fmt.Scanf().